

**Manipulation du Pilote JDBC via JavaApp :****✓Objectifs :**

- Établir une connexion à la base de données (BD).
- Exécuter une requête Update avec un Statement
- Obtenir les résultats dans un ResultSet
- Examiner quelques méthodes du ResultSet.

**✓Rappel :**

- JDBC est un API-JAVA permettant de se connecter à une base de données en utilisant des requêtes SQL.
- Pour se connecter à MySQL depuis Java, vous devez utiliser le pilote JDBC (*Connector/J*) de MySQL.

**✓Création d'une application JDBC :**

- Après l'importation des packages nécessaires (*import java.sql.\** ;), suivre les 5 étapes suivantes :

**E.1- Enregistrer le pilote JDBC :** initialiser un pilote afin d'ouvrir un canal de communication avec la BD.

**E.2- Ouvrir une connexion :** utiliser de la méthode *DriverManager.getConnection()* pour créer un objet Connection, qui représente une connexion physique avec la base de données.

**E.3- Exécuter une requête :** instancier un objet de type Statement pour créer et soumettre une instruction SQL à la BD.

**E.4- Extraire les données de l'ensemble de résultats :** utiliser la méthode *ResultSet.getXXX()* appropriée pour récupérer les données de l'ensemble de résultats.

**E.5- Nettoyer l'environnement :** fermer explicitement toutes les ressources de la base de données.

Considérons une **application JAVA** permettant de gérer les notes des étudiants inscrits dans le module "Architecture Distribuée" en SMI-S6. Les informations des étudiants doivent être stockées dans un serveur de base de données (avec SGBD *MySQL*) dans une table dont la structure est la suivante :

| ID                          | CNE              | Nom                    | Note             |
|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Type <i>Entier (PK, AI)</i> | Type <i>Long</i> | Type <i>Texte(100)</i> | Type <i>Réel</i> |

**Exercice 1 : Data Definition Language (LDD / DDL)**

1. Établir une classe Java "*createdb*" pour créer une base de données "*DBStds*", sur le serveur DataBase-MySQL ?
  - ✓ Protocole de connexion : *jdbc:mysql*
  - ✓ Adresse IP du serveur base de données : *10.18.1.1*
  - ✓ Port MySQL : *3306*
  - ✓ Authentification : *User* : *root* et *PassWord* : *FSTet.23*
2. Créer une classe Java "*createtbstd*" qui permet de créer la table "*STUDENT*" dans la base de données "*DBStds*" ?

**Exercice 2 : Data Manipulation Language (LMD / DML)**

Il s'agit dans cette partie de manipuler les données des étudiants inscrits dans le module "Architecture Distribuée".

3. Définir une classe Java "*addsutds*", pour inscrire les étudiants dans la table "*STUDENT*" de la BD "*DBStds*" :

| ID | CNE      | Nom           | Note |
|----|----------|---------------|------|
| 1  | 20854367 | Boujdain Amal | 11   |
| 2  | 19237645 | Zougrar Imad  | 14   |
| 3  | 27361238 | Dadi Maroan   | 04   |

4. Pour traiter les demandes de vérification, une classe "*updtnote*" à mettre en place pour modifier les notes, comme le cas d'une demande de l'étudiante "*Boujdain Amal*", changer la note en *09/20* au lieu du *11/20* ?
5. Éditer une classe java "*delnotenv*", afin de supprimer les étudiants ayant une note Non-Validé (*Note < 05/20*) ?

**Exercice 3 : Langage de requêtes**

6. Créer une classe Java "*listecr*", pour afficher la liste des étudiants convoqués à la session de rattrapage (*Note < 10/20*) ? en ordre croissant des noms ?
7. Editer une classe Java "*beststd*", qui permet d'afficher les informations de l'étudiant **major** de promo ?